

Übungsblatt 1

Aufgabe 1.3.a

ghdl -s ; überprüft die Datei auf Syntaxfehler. wenn keine Fehler vorhanden sind, ist die Ausgabe leer.

ghdl -a ; kompiliert die Datei und fügt sie der Bibliothek hinzu. GHDL kennt die Datei nun und die Ausgabe ist leer, solange kein Fehler auftritt.

ghdl -e ; erstellt das Simulationsmodell aus dem kompilierten Code.

ghdl -r ; führt die eigentliche Simulation aus und speichert alle Signaländerungen in der Datei testbench.vcd. Bei erfolgreichem Abschluss erscheint die Meldung "End of test"

gktwave ; öffnet GTKWave und lädt die VCD-Datei, sodass die Signale als Wellenformen über die Zeit dargestellt werden können.

Aufgabe 1.5a

Die Signale not_gate und not_result innerhalb der Komponente not_g haben immer denselben Wert wie das Signal c.

Aufgabe 1.5b

Das Signal c bleibt während der gesamten Simulation auf dem undefinierten Wert U.

Aufgabe 1.5c

notgate.vhdl wurde nicht kompiliert, weshalb GHDL nicht weiß was das Notgate tut. Dadurch bekommt c keinen Wert und bleibt auf U.

Aufgabe 1.6b

